RSA-DSA-ECC-ENVELOPE

RSA·DSA·ECC와 전자봉투

연관 기출 · 126-4-5, 133-1-4, 136-1-12

한눈에 이해

암호화·서명·키 설정은 같은 공개 키 수학을 쓰더라도 목적과 안전한 포맷이 다릅니다.

정의와 핵심 원리

RSA는 모듈러거듭제곱과정수인수분해난점에기반한 공개 키계열이며 DSA는 이산로그 기반서명알고리즘입니다. ECC는 타원곡선군에서의이산로그난점을이용하는계열로ECDH·ECDSA등을 포함합니다. 전자봉투는대칭암호문과 수신자용으로보호한데이터 키를 묶습니다.

• RSA는 n=pq, 공개지수e, 비밀지수d를 구성하지만실제 암호화·서명에는OAEP·PSS등검증된인코딩이 필요합니다. 원시RSA의 작은 정수예를그대로안전한 실무암호라하면 안됩니다.

• DSA/ECDSA의 서명nonce재사용·편향은개인키를 노출할 수 있습니다.FIPS186-5는DSA신규서명생성을승인하지 않고기존 서명검증을 허용합니다. 2022기출의원리비교와현행 선택권고를구분합니다. ECC의 짧은키는 동일보안수준의적절한 곡선·파라미터비교조건에 서 판단합니다.

• 전자봉투생성은난수데이터 키 → 대칭암호화 → 수신자 공개 키로 키 보호 → 알고리즘·수신자 정보와 패키징입니다. 개봉은개인키로 키 복구 → 암호문 인증·복호입니다. 기밀 봉투만으로송신자의 서명이자동생성되지는않습니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
RSA	암호화·서명스킴	OAEP/PSS·키 길이·인증
DSA	서명전용	nonce·구판현행구분
ECC	ECDH·ECDSA등계열	곡선·검증·nonce

적용 예제

RSA 장난감 계산 검산

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: p3, q11, n33, φ20, e3, d7;평문m4

1. e×d=21≡1(mod20)입니다.

2. 암호문c=4^3 mod33=64 mod33=31입니다.

3. 복호31^7 mod33=4입니다.

4. 실제 암호는 큰키와 안전한 패딩·난수·검증을 사용합니다.

결과·해석: 암·복호의 수학관계를 확인하고 스킴수준보안을별도로설명합니다.

전제·주의: 작은 p/q와textbookRSA는 보안용으로사용하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

세계열비교 → 키·서명원리 → 전자봉투양방향도식 → 정수계산 → 현행 DSA 상태

- DSA를 기밀암호화 알고리즘이라 쓰지않습니다.
- 서명을개인키 암호화의 단순 역연산으로 만설명하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 전자봉투의본문과키는 각각 어떻게보호합니까?

2. DSA와 RSA의 기능차이는무엇입니까?

3. nonce재사용은왜치명적입니까?

적용 기준과 근거

FIPS186-5본문 16쪽DSA 상태 확인;RSA31^7mod33=4는Pythonpow로직접 검산.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC8017: PKCS#1 v2.2 - K. Moriarty et al. / IETF; 2016-11; 확인 2026-11-05.
- FIPS186-5: Digital Signature Standard - NIST; 2023-02-03; 확인 2026-11-05.
- RFC6090: Fundamental Elliptic Curve Cryptography Algorithms - D. McGrew; K. Igoe; M. Salter / IETF; 2011-02; 확인 2026-11-05.
- RFC5652: Cryptographic Message Syntax - R. Housley / IETF; 2009-09; 확인 2026-11-05.